Storage Replica – Schritt-für-Schritt-Anleitung

Server-zu-Server-Replikation von Volume D: · Test, Partnerschaft, Failover, Zurückschalten, Aufräumen · Windows Server (PowerShell als Administrator)

Maschine	Rolle	Datenträger
EXA-DC01	Domänencontroller (example.com), DNS	–
EXA-SRV05	**Quelle** (Source)	D: Daten · E: Log
EXA-SRV01	**Ziel** (Destination)	D: Daten · E: Log

Prinzip: Storage Replica kopiert Volume D: **blockweise** über SMB 3 von der Quelle zum Ziel. Synchron (Standard): Ein Schreibvorgang gilt erst als fertig, wenn er auch im Log des Ziels steht → kein Datenverlust. Das Ziel-Volume ist während der Replikation **gesperrt**.

Ablauf: 0 Vorbereitung → 1 Test → 2 Partnerschaft → 3 Erstsynchronisierung → 4 Testdaten → 5 Failover → 6 Zurückschalten → 7 Aufräumen

Achtung: Alle Daten auf D: des **Ziels** werden überschrieben. D: und E: müssen auf beiden Servern gleich groß sein (GPT, nicht die Systemplatte).

Schritt 0 – Vorbereitung

Rolle installieren, Datenträger anlegen, Verbindung prüfen.

Maschine: EXA-SRV05 und EXA-SRV01 – Feature installieren (Neustart!)

```
Install-WindowsFeature Storage-Replica, FS-FileServer -IncludeManagementTools -Restart
Get-WindowsFeature Storage-Replica        # Install State = Installed
```

Maschine: EXA-SRV05 und EXA-SRV01 – zwei neue, leere Platten (in Hyper-V hinzugefügt) einrichten

```
Get-Disk                                  # Nummern der neuen Platten (RAW)
Initialize-Disk -Number 1 -PartitionStyle GPT
Initialize-Disk -Number 2 -PartitionStyle GPT
New-Partition -DiskNumber 1 -DriveLetter D -UseMaximumSize |
  Format-Volume -FileSystem NTFS -NewFileSystemLabel Daten
New-Partition -DiskNumber 2 -DriveLetter E -UseMaximumSize |
  Format-Volume -FileSystem NTFS -NewFileSystemLabel Log
Get-Volume -DriveLetter D,E | Format-Table DriveLetter, FileSystemLabel, Size
```

Maschine: EXA-SRV05 – Erreichbarkeit des Ziels

```
Test-NetConnection exa-srv01 -Port 445     # SMB
Test-NetConnection exa-srv01 -Port 5985    # WS-MAN / WinRM
```

Erwartet: Beide Tests **TcpTestSucceeded : True**. D: bzw. E: auf beiden Servern gleich groß. Log-Volume ≥ 9 GB empfohlen (sonst in Schritt 2 `-LogSizeInBytes 1GB`).

☐ erledigt Notiz: _____

Schritt 1 – Topologie testen

Prüft Voraussetzungen und misst den Durchsatz. Ergebnis ist ein HTML-Bericht.

Maschine: EXA-SRV05

```
New-Item C:\temp -ItemType Directory -Force
Test-SRTopology -SourceComputerName exa-srv05 -SourceVolumeName D: -SourceLogVolumeName E: `
  -DestinationComputerName exa-srv01 -DestinationVolumeName D: -DestinationLogVolumeName E: `
  -ResultPath C:\temp -DurationInMinutes 2
Invoke-Item (Get-ChildItem C:\temp\TestSrTopologyReport*.html | Select-Object -Last 1).FullName
```

Tipp: Während der 2 Minuten Dateien nach D: kopieren, sonst sagt der Durchsatztest wenig aus.

Erwartet: Im Bericht alle Anforderungen **grün** (Edition, Domäne, Volumes, Firewall).

☐ erledigt Notiz: _____

Schritt 2 – Partnerschaft anlegen

Verbindet Quelle und Ziel. Die Erstsynchronisierung startet sofort.

Maschine: EXA-SRV05

```
New-SRPartnership -SourceComputerName exa-srv05 -SourceRGName mySRrep `
  -SourceVolumeName D: -SourceLogVolumeName E: `
  -DestinationComputerName exa-srv01 -DestinationRGName mySRrep `
  -DestinationVolumeName D: -DestinationLogVolumeName E:
```

Optionale Parameter:

Parameter	Wirkung	Wann?
`-LogSizeInBytes 1GB`	kleineres Log	Lab mit kleinem E:
`-ReplicationMode Asynchronous`	Quelle wartet nicht auf Ziel	entfernter Standort, hohe Latenz

Gruppennamen: Beide heißen `mySRrep` – erlaubt, weil jede Gruppe auf ihrem Server liegt. Übersichtlicher: `rg-srv05` / `rg-srv01`.

☐ erledigt Notiz: _____

Schritt 3 – Erstsynchronisierung überwachen

Maschine: EXA-SRV01

```
Get-SRPartnership
(Get-SRGroup).Replicas | Select-Object DataVolume, ReplicationStatus, NumOfBytesRemaining

# Fortschritt alle 5 Sekunden, bis fertig
while (((Get-SRGroup).Replicas).NumOfBytesRemaining -gt 0) {
  "{0:N0} MB übrig" -f (((Get-SRGroup).Replicas).NumOfBytesRemaining / 1MB); Start-Sleep 5 }
"Fertig: " + ((Get-SRGroup).Replicas).ReplicationStatus

Get-WinEvent -ProviderName Microsoft-Windows-StorageReplica -MaxEvents 20 |
  Format-Table TimeCreated, Id, Message -Wrap
```

Erwartet: ReplicationStatus = ContinuouslyReplicating, NumOfBytesRemaining = 0. D: auf EXA-SRV01 ist **gesperrt** – das ist richtig so.

☐ erledigt Notiz: _____

Schritt 4 – Testdaten auf der Quelle anlegen

Damit du nach dem Failover beweisen kannst, dass die Daten angekommen sind.

Maschine: EXA-SRV05

```
"Replikationstest $(Get-Date)" | Out-File D:\SR-Test.txt
fsutil file createnew D:\SR-Gross.dat 524288000     # 500-MB-Testdatei
Get-ChildItem D:\
```

☐ erledigt Notiz: _____

Schritt 5 – Failover – Ziel wird Quelle

Simuliert den Ausfall von EXA-SRV05. Danach arbeitet EXA-SRV01 mit den Daten.

Maschine: EXA-SRV01

```
Set-SRPartnership -NewSourceComputerName exa-srv01 -SourceRGName mySRrep `
  -DestinationComputerName exa-srv05 -DestinationRGName mySRrep
```

Maschine: EXA-SRV01 – prüfen

```
Get-SRPartnership                # SourceComputerName = exa-srv01
Get-Content D:\SR-Test.txt       # Testdaten da?
Get-ChildItem D:\
```

Erwartet: D: ist jetzt auf **EXA-SRV01 nutzbar** und auf **EXA-SRV05 gesperrt**. Die Datei SR-Test.txt ist lesbar.

Achtung: Bei einem **echten** Ausfall (Quelle aus/defekt) auf dem Ziel zusätzlich `-Force` anhängen.

☐ erledigt Notiz: _____

Schritt 6 – Zurückschalten

Gleicher Befehl, Rollen vertauscht. Vorher auf EXA-SRV01 eine Datei ändern, um die Rückrichtung zu prüfen.

Maschine: EXA-SRV01 – Änderung erzeugen

```
"Geändert auf SRV01 $(Get-Date)" | Add-Content D:\SR-Test.txt
```

Maschine: EXA-SRV05 – zurückschalten

```
Set-SRPartnership -NewSourceComputerName exa-srv05 -SourceRGName mySRrep `
  -DestinationComputerName exa-srv01 -DestinationRGName mySRrep
Get-SRPartnership
Get-Content D:\SR-Test.txt        # Zeile von SRV01 vorhanden?
```

Erwartet: EXA-SRV05 ist wieder Quelle, die Änderung von EXA-SRV01 ist angekommen.

☐ erledigt Notiz: _____

Schritt 7 – Aufräumen

Replikation beenden, Volumes freigeben.

Maschine: EXA-SRV05 (aktuelle Quelle)

```
Get-SRPartnership | Remove-SRPartnership
```

Maschine: EXA-SRV05 und EXA-SRV01

```
Get-SRGroup | Remove-SRGroup
Get-Volume -DriveLetter D          # D: wieder normal nutzbar
```

☐ erledigt Notiz: _____

Ergebnisprotokoll

Prüfung	Ergebnis	Bemerkung
Voraussetzungen (Edition, Domäne, Volumes)	☐ ok ☐ Fehler	
Netzwerk/Firewall (445, 5985)	☐ ok ☐ Fehler	
Durchsatz für synchron ausreichend	☐ ja ☐ nein	
Partnerschaft angelegt	☐ ok ☐ Fehler	
Erstsynchronisierung fertig (Bytes = 0)	☐ ja ☐ nein	Dauer:
Failover: Testdaten auf EXA-SRV01	☐ ja ☐ nein	
Zurückschalten: Änderung auf EXA-SRV05	☐ ja ☐ nein	
Aufgeräumt	☐ ja ☐ nein	

Typische Fehler

Symptom / Meldung	Ursache	Lösung
Volumes unterschiedlich groß	D: oder E: nicht identisch	Partition anpassen (Resize-Partition)
Log-Volume zu klein	E: kleiner als Loggröße (8 GB)	E: vergrößern oder -LogSizeInBytes 1GB
Zugriff verweigert / WinRM-Fehler	Firewall, kein Domänen-Admin	Port 5985 testen, als Domänen-Admin anmelden

Symptom / Meldung	Ursache	Lösung
Edition nicht unterstützt	Standard: nur 1 Volume, max. 2 TB	Datacenter oder Grenzen einhalten
Ziel-D: nicht im Explorer	normal während der Replikation	erst nach Failover/Entfernen sichtbar
Partnerschaft existiert bereits	Befehl doppelt ausgeführt	Get-SRPartnership prüfen, ggf. Schritt 7

Prüffragen

- Warum ist D: auf dem Ziel während der Replikation gesperrt?

_____

- Wozu dient das Log-Volume E:?

_____

- Was ist der Unterschied zwischen Set-SRPartnership mit und ohne -Force?

_____

- Wann wählst du -ReplicationMode Asynchronous?

_____

- Was unterscheidet Storage Replica von DFS-Replikation (DFSR)?

_____

Quellen: Zacker, Craig: Installation, Speichertechnologien und Computing mit Windows Server 2016 (70-740), Kap. 2, PDF-S. 182–188 · Microsoft Learn: Storage Replica Server-zu-Server (learn.microsoft.com/de-de/windows-server/storage/storage-replica/server-to-server-storage-replication) · Obsidian: Storage Replica, Lab Storage Replica Test-SRTopology